

Ayudantia 12

Capacidad, inventarios y colas multiserver

Soluciones algorítmicas para estudio de examen

Índice

1. Problema 1: Capacidad productiva e inventarios	2
1.1. Materia necesaria	2
1.2. Enunciado	2
1.3. Solucion desarrollada	3
2. Problema 2: Revision continua versus periodo fijo conjunto	5
2.1. Materia necesaria	5
2.2. Enunciado	5
2.3. Solucion desarrollada	5
3. Problema 3: Taxis como sistema $G/G/c$	7
3.1. Materia necesaria	7
3.2. Enunciado	7
3.3. Solucion desarrollada	8

1. Problema 1: Capacidad productiva e inventarios

1.1. Materia necesaria

Definición: Capacidad con merma y mezcla

En procesos con bifurcaciones, cada flujo debe seguir su rendimiento. Si F kg/h entran a secado y luego 80 % va a molido y 20 % a azucarado con 10 % de descarte, el flujo efectivo que llega a mezcla es:

$$0,8F + 0,2F(0,9) = 0,98F.$$

Formulas: Revision periodica y continua

Revision periodica con periodo T y lead time L :

$$S_T = d(T + L) + z\sigma\sqrt{T + L}.$$

Revision continua:

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DS}{h}}, \quad ROP = dL + z\sigma\sqrt{L}.$$

Formulas: Wagner-Whitin

Si se ordena en i para cubrir hasta j :

$$C(i, j) = S + h \sum_{k=i}^j (k - i) D_k.$$

La recurrencia es:

$$F(j) = \min_{1 \leq i \leq j} \{F(i - 1) + C(i, j)\}.$$

Algoritmo: Capacidad e inventarios

1. Definir variables de flujo antes de calcular capacidades.
2. Escribir restricciones de cada maquina con el flujo que realmente procesa.
3. Identificar cuello de botella por maximizacion, no por inspeccion visual.
4. En inventarios, fijar unidad temporal unica antes de usar formulas.

1.2. Enunciado

Enunciado: Galletas de arandanos

Arandanos frescos pasan por secado (300 kg/h). Luego 80 % va a molido (280 kg/h) y 20 % a azucarado (65 kg/h), donde se descarta 10 %. La masa base pasa por amasado (600 kg/h). Todo llega a mezclado (800 kg/h), luego cocido (850 kg/h) y control final, donde se descarta 3 %.

Se pide capacidad maxima en kg/h, compras anuales con 8 h/dia y 240 dias/año, y que dos maquinas duplicar.

Luego se analiza inventario de envases con demanda mensual promedio 50000, costo de

mantener 1,5 por unidad/mes, costo de orden 90000, lead time de una semana, varianza 2500 y nivel de servicio 95 %. Tambien se pide Wagner-Whitin para demandas 49000, 53000, 47000.

1.3. Solucion desarrollada

Solucion: Capacidad del proceso

Sea F el flujo de arandanos frescos y M el flujo de masa base. Las restricciones son:

$$F \leq 300, \quad 0,8F \leq 280, \quad 0,2F \leq 65, \quad M \leq 600.$$

La mezcla recibe:

$$M + 0,98F \leq 800, \quad M + 0,98F \leq 850.$$

Como la masa base puede llegar a 600 kg/h, usamos $M = 600$. La mezcladora queda activa:

$$600 + 0,98F = 800 \Rightarrow F = 204,08 \text{ kg/h.}$$

La salida final despues del control de calidad es:

$$0,97(800) = 776 \text{ kg/h de galletas.}$$

En un ano:

$$\text{arandanos frescos} = 204,08(8)(240) = 391836,73 \text{ kg/ano,}$$

$$\text{masa base} = 600(8)(240) = 1152000 \text{ kg/ano.}$$

Si se duplican dos maquinas, conviene duplicar mezclado y cocido. Con eso:

$$F = 300, \quad M = 600, \quad M + 0,98F = 894.$$

La capacidad final queda:

$$0,97(894) = 867,18 \text{ kg/h.}$$

Solucion: Envases: periodo fijo y revision continua

Tomamos $z = 1,645$, $\sigma = \sqrt{2500} = 50$, $D = 50000$ unidades/mes y $L = 0,25$ meses.

Para revision periodica mensual:

$$S_T = 50000(1 + 0,25) + 1,645(50)\sqrt{1,25} = 62591,96.$$

La politica es ordenar mensualmente hasta una posicion de inventario de 62592 envases, de modo que el pedido llegue antes del mes cubierto.

Para revision continua:

$$Q^* = \sqrt{\frac{2(50000)(90000)}{1,5}} = 77459,67,$$

$$ROP = 50000(0,25) + 1,645(50)\sqrt{0,25} = 12541,13.$$

Se ordenan aproximadamente 77460 envases cada vez que la posicion baja a 12541.

Solucion: Wagner-Whitin

Demandas:

$$D_1 = 49000, \quad D_2 = 53000, \quad D_3 = 47000.$$

Con $S = 90000$ y $h = 1,5$:

$$C(1, 1) = 90000, \quad C(1, 2) = 90000 + 1,5(53000) = 169500,$$

$$C(1, 3) = 90000 + 1,5(53000) + 2(1,5)(47000) = 310500.$$

La programacion dinamica entrega:

$$F_1 = 90000, \quad F_2 = 169500, \quad F_3 = 250500.$$

La decision optima es:

$$Q_1 = 49000 + 53000 = 102000, \quad Q_2 = 0, \quad Q_3 = 47000.$$

Es decir, ordenar en el mes 1 para cubrir meses 1 y 2, y volver a ordenar en el mes 3.

2. Problema 2: Revision continua versus periodo fijo conjunto

2.1. Materia necesaria

Definición: Revision continua versus periodo fijo

En revision continua cada producto puede tener su propio Q^* y ROP. En periodo fijo conjunto, se aprovecha un despacho común; por eso se busca un ciclo T compartido.

Formulas: Revision continua

$$Q_i^* = \sqrt{\frac{2SD_i}{h_i}}, \quad ROP_i = d_iL + z\sigma_i\sqrt{L}, \quad N_i = \frac{D_i}{Q_i}.$$

Formulas: Periodo fijo conjunto

Si S se paga una vez por despacho conjunto:

$$T^* = \sqrt{\frac{2S(365)}{\sum_i h_i d_i}}.$$

Luego:

$$Q_i = d_i T^*, \quad R_i = d_i(T^* + L) + z\sigma_i\sqrt{T^* + L}.$$

2.2. Enunciado

Enunciado: Dos insumos con proveedor común

Se usan dos insumos $U1$ y $U2$. Costos unitarios: 100 y 70. Demandas diarias: 6 con desviación 1, y 4 con desviación 0,65. El costo anual de mantener inventario es 20 % del valor del artículo. El proveedor cobra 100 por despacho de $U1$, $U2$ o ambos, y demora 10 días. Se trabaja 365 días/año y se desea 95 % de nivel de servicio.

2.3. Solución desarrollada

Solución: Revision continua independiente

Con $z = 1,645$, $L = 10$ días:

$$D_1 = 6(365) = 2190, \quad D_2 = 4(365) = 1460.$$

Los costos de mantener son:

$$h_1 = 0,2(100) = 20, \quad h_2 = 0,2(70) = 14.$$

Para $U1$:

$$Q_1^* = \sqrt{\frac{2(100)(2190)}{20}} = 147,99,$$

$$ROP_1 = 6(10) + 1,645(1)\sqrt{10} = 65,20,$$

$$N_1 = \frac{2190}{147,99} = 14,80, \quad T_1 = \frac{365}{14,80} = 24,66 \text{ días}.$$

Para U_2 :

$$Q_2^* = \sqrt{\frac{2(100)(1460)}{14}} = 144,42,$$

$$ROP_2 = 4(10) + 1,645(0,65)\sqrt{10} = 43,38,$$

$$N_2 = \frac{1460}{144,42} = 10,11, \quad T_2 = \frac{365}{10,11} = 36,11 \text{ dias.}$$

El costo anual aproximado independiente es:

$$C_1 = 2959,73, \quad C_2 = 2021,88, \quad C = 4981,61.$$

Solucion: Periodo fijo conjunto

Como el proveedor cobra 100 por despacho de uno o ambos, conviene evaluar un ciclo conjunto:

$$T^* = \sqrt{\frac{2(100)(365)}{20(6) + 14(4)}} = 20,37 \text{ dias.}$$

Las cantidades por pedido son:

$$Q_1 = 6(20,37) = 122,20, \quad Q_2 = 4(20,37) = 81,46.$$

El nivel objetivo de inventario, cubriendo periodo mas lead time, es:

$$R_1 = 6(20,37 + 10) + 1,645(1)\sqrt{20,37 + 10} = 191,26,$$

$$R_2 = 4(20,37 + 10) + 1,645(0,65)\sqrt{20,37 + 10} = 127,36.$$

El costo anual conjunto aproximado es:

$$C = 3584,41.$$

Por lo tanto, se elige periodo fijo conjunto, porque usa un solo costo fijo para abastecer ambos productos.

3. Problema 3: Taxis como sistema $G/G/c$

3.1. Materia necesaria

Definición: Sistema $G/G/c$

Cuando hay llegadas generales, servicios generales y c servidores, se puede aproximar la espera con Sakasegawa. Primero se calcula utilización:

$$\rho = \frac{\lambda}{c\mu}.$$

Si $\rho \geq 1$, el sistema no es estable.

Formulas: Sakasegawa

$$W_q \approx \left(\frac{CV_a^2 + CV_s^2}{2} \right) \frac{\rho^{\sqrt{2c+2}-1}}{c(1-\rho)\mu}.$$

Algoritmo: Asignación de capacidad

1. Convertir demanda de cada bloque a tasa horaria λ_b .
2. Calcular μ por taxi.
3. Calcular ρ_b ; si supera 1, falta capacidad.
4. Para una meta de utilización, despejar $c_b \geq \lambda_b/(\rho^*\mu)$.

3.2. Enunciado

Enunciado: Taxis al aeropuerto

La empresa Alfa tiene taxis por bloque horario. Cada viaje dura en promedio 20 minutos, es decir $\mu = 3$ viajes/hora por taxi.

Bloque	Horario	Demanda	Taxis	CV_a	CV_s
1	8:00–14:00	35	4	2	5
2	14:01–16:00	27	6	2	5
3	16:01–23:00	85	6	2	7
4	23:00–8:00	45	3	1	1.5

Salir fuera de zona aumenta la demanda total en 20 %, distribuida 15 %, 15 %, 50 %, 20 % en los bloques. Fuera de zona, un taxi atiende 1,5 viajes/hora. Se pide evaluar ocupación, esperas y formular un modelo.

3.3. Solucion desarrollada

Solucion: Situacion actual

La duracion de los bloques es 6, 2, 7, 9 horas. Por lo tanto:

$$\lambda = (5,83, 13,50, 12,14, 5,00) \text{ viajes/hora.}$$

Con $\mu = 3$:

$$\rho_b = \frac{\lambda_b}{c_b \mu}.$$

Los resultados son:

Bloque	λ	Taxis	ρ	W_q min
1	5.83	4	0.486	29.66
2	13.50	6	0.750	87.86
3	12.14	6	0.675	92.26
4	5.00	3	0.556	8.32

El bloque con mayor espera es el 3; el de mayor utilizacion es el 2. La politica de no superar 90 % se cumple en todos los bloques.

Solucion: Viajes fuera de zona

La demanda total base es:

$$35 + 27 + 85 + 45 = 192.$$

El aumento es:

$$\Delta = 0,2(192) = 38,4.$$

Las nuevas demandas son:

$$D' = (40,76, 32,76, 104,20, 52,68).$$

Dividiendo por la duracion de cada bloque:

$$\lambda' = (6,79, 16,38, 14,89, 5,85).$$

Si fuera de zona reduce la tasa a $\mu = 1,5$ viajes/hora por taxi y se mantiene la flota original:

$$\rho' = (1,132, 1,820, 1,654, 1,301).$$

Todos los bloques quedan inestables. Para mantener $\rho \leq 0,9$:

$$c_b \geq \left\lceil \frac{\lambda'_b}{0,9(1,5)} \right\rceil.$$

Asi:

$$c = (6, 13, 12, 5).$$

La decision de salir fuera de zona requiere mucha mas flota; no debe aceptarse sin comparar margen adicional contra costo de capacidad y espera.

Solucion: Modelo matematico

Variables:

$$k_b \in \mathbb{Z}_+, \quad z \in \{0, 1\}, \quad \rho_b \geq 0, \quad W_{q,b} \geq 0.$$

La variable $z = 1$ indica aceptar viajes fuera de zona. La demanda por bloque es:

$$\lambda_b(z) = \frac{D_b + z\Delta s_b}{H_b}.$$

La utilizacion:

$$\rho_b = \frac{\lambda_b(z)}{k_b \mu(z)}.$$

Restricciones:

$$\rho_b \leq 0,9, \quad k_b \in \mathbb{Z}_+, \quad z \in \{0, 1\}.$$

Funcion objetivo:

$$\min \sum_b C_q \lambda_b(z) W_{q,b} + \sum_b C_u (0,9 - \rho_b) + \sum_b C_k k_b.$$

La espera se aproxima imponiendo:

$$W_{q,b} \geq \left(\frac{CV_{a,b}^2 + CV_{s,b}^2}{2} \right) \frac{\rho_b^{\sqrt{2k_b+2}-1}}{k_b(1 - \rho_b)\mu(z)}.$$

El modelo decide simultaneamente si se aceptan viajes fuera de zona y cuantos taxis asignar a cada bloque.